CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION TD N° 3 : LES RATIONNELS – OPÉRATIONS

Rappels utiles.

— **Produit :** $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{a\times c}{b\times d}$. On décompose les nombres en produits de facteurs avant de multiplier, puis on simplifie.

— **Règle des signes :** un produit ou un quotient est positif s'il contient un nombre pair de facteurs négatifs, négatif sinon.

— **Quotient :** diviser par un rationnel non nul, c'est multiplier par son inverse : $\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}$.

— **Priorités :** parenthèses, puis puissances, puis multiplications et divisions, puis additions et soustractions.

Correction de l'exercice 1 :

1) $\frac{15}{4}\times\left(-\frac{12}{25}\right)=-\frac{3\times5\times3\times4}{4\times5\times5}=\boxed{-\frac{9}{5}}$

2) $-\frac{10}{9}\times\left(-\frac{12}{25}\right)=\frac{2\times5\times3\times4}{3\times3\times5\times5}=\boxed{\frac{8}{15}}$

3) $\frac{5}{-18}\times\left(-\frac{12}{25}\right)=\frac{5\times6\times2}{6\times3\times5\times5}=\boxed{\frac{2}{15}}$

4) $-\frac{20}{21}\times\left(-\frac{12}{25}\right)=\frac{4\times5\times3\times4}{3\times7\times5\times5}=\boxed{\frac{16}{35}}$

5) $0\times\left(-\frac{12}{25}\right)=\boxed{0}$

6) $(-5)\times\left(-\frac{12}{25}\right)=\frac{5\times12}{5\times5}=\boxed{\frac{12}{5}}$

Correction de l'exercice 2 :

1) $-\frac{8}{7}\times\left(-\frac{21}{16}\right)=\frac{8\times3\times7}{7\times2\times8}=\boxed{\frac{3}{2}}$

2) $\frac{32}{9}\times\left(-\frac{21}{16}\right)=-\frac{2\times16\times3\times7}{3\times3\times16}=\boxed{-\frac{14}{3}}$

3) $\frac{4}{-35}\times\left(-\frac{21}{16}\right)=\frac{4\times3\times7}{5\times7\times4\times4}=\boxed{\frac{3}{20}}$

4) $-\frac{12}{49}\times\left(-\frac{21}{16}\right)=\frac{4\times3\times3\times7}{7\times7\times4\times4}=\boxed{\frac{9}{28}}$

5) $0\times\left(-\frac{21}{16}\right)=\boxed{0}$

6) $(-2)\times\left(-\frac{21}{16}\right)=\frac{2\times21}{2\times8}=\boxed{\frac{21}{8}}$

Correction de l'exercice 3 :

1) $M=\frac{6}{5}\times\left(-\frac{35}{36}\right)=-\frac{6\times5\times7}{5\times6\times6}=\boxed{-\frac{7}{6}}$

2) $A=-\frac{4}{9}\times(-16)=\frac{4\times16}{9}=\boxed{\frac{64}{9}}$

3) R contient trois facteurs négatifs, donc R est négatif : $R=-\frac{7\times16\times3}{3\times21\times4}=-\frac{7\times4\times4\times3}{3\times3\times7\times4}=\boxed{-\frac{4}{3}}$

Correction de l'exercice 4 :

Pour trouver a, on divise par le coefficient de a, c'est-à-dire qu'on multiplie par son inverse.

1) $a = \dfrac{21}{15} : \dfrac{3}{5} = \dfrac{21}{15} \times \dfrac{5}{3} = \dfrac{3 \times 7 \times 5}{3 \times 5 \times 3} = \boxed{\dfrac{7}{3}}$

2) $a = \left(-\dfrac{21}{4}\right) : (-3) = \dfrac{21}{4} \times \dfrac{1}{3} = \boxed{\dfrac{7}{4}}$

3) $a = \dfrac{2}{3} : \left(-\dfrac{3}{2}\right) = \dfrac{2}{3} \times \left(-\dfrac{2}{3}\right) = \boxed{-\dfrac{4}{9}}$

4) $a = \left(-\dfrac{3}{25}\right) : \dfrac{1}{5} = -\dfrac{3}{25} \times 5 = \boxed{-\dfrac{3}{5}}$

Correction de l'exercice 5 :

1) $K = -\dfrac{15}{14} \times \dfrac{7}{5} = -\dfrac{3 \times 5 \times 7}{2 \times 7 \times 5} = \boxed{-\dfrac{3}{2}}$

2) $L = -\dfrac{8}{27} \times \dfrac{9}{4} = -\dfrac{2 \times 4 \times 9}{3 \times 9 \times 4} = \boxed{-\dfrac{2}{3}}$

3) $M = -6 \times \dfrac{8}{5} = \boxed{-\dfrac{48}{5}}$

4) $P = -\dfrac{12}{5} \times \dfrac{1}{4} = -\dfrac{3 \times 4}{5 \times 4} = \boxed{-\dfrac{3}{5}}$

Correction de l'exercice 6 :

1) $R = \dfrac{21}{20} \times \left(-\dfrac{5}{7}\right) = -\dfrac{3 \times 7 \times 5}{4 \times 5 \times 7} = \boxed{-\dfrac{3}{4}}$

2) $S = \dfrac{16}{25} \times \dfrac{15}{12} = \dfrac{4 \times 4 \times 3 \times 5}{5 \times 5 \times 3 \times 4} = \boxed{\dfrac{4}{5}}$

3) $T = (-8) \times \left(-\dfrac{3}{4}\right) = \dfrac{8 \times 3}{4} = \boxed{6}$

4) $U = \left(-\dfrac{25}{9}\right) \times \left(-\dfrac{1}{10}\right) = \dfrac{5 \times 5}{9 \times 2 \times 5} = \boxed{\dfrac{5}{18}}$

Correction de l'exercice 7 :

1) $L = -\dfrac{35}{216} \times \dfrac{51}{7} = -\dfrac{5 \times 7 \times 3 \times 17}{3 \times 72 \times 7} = \boxed{-\dfrac{85}{72}}$

2) Trois facteurs négatifs : O est négatif. $O = -\dfrac{14 \times 3 \times 8}{15 \times 2 \times 7} = -\dfrac{2 \times 7 \times 3 \times 8}{3 \times 5 \times 2 \times 7} = \boxed{-\dfrac{8}{5}}$

3) $U = \left(-\dfrac{2}{5} \times \dfrac{25}{18}\right) \times \left(-\dfrac{9}{5}\right) = \left(-\dfrac{5}{9}\right) \times \left(-\dfrac{9}{5}\right) = \boxed{1}$

4) $S = -\dfrac{2}{5} \times \left(\dfrac{18}{25} \times \left(-\dfrac{5}{9}\right)\right) = -\dfrac{2}{5} \times \left(-\dfrac{2}{5}\right) = \boxed{\dfrac{4}{25}}$

Correction de l'exercice 8 :

1) $W = -\dfrac{5}{3} - \dfrac{1}{9} = -\dfrac{15}{9} - \dfrac{1}{9} = \boxed{-\dfrac{16}{9}}$

2) $D = 3 - \dfrac{1}{8} = \dfrac{24}{8} - \dfrac{1}{8} = \boxed{\dfrac{23}{8}}$

3) $A = -\dfrac{6}{7} \times \dfrac{4}{7} = \boxed{-\dfrac{24}{49}}$

4) $I = \left(\dfrac{5}{2}\right)^3 = \boxed{\dfrac{125}{8}}$

5) $Y = -\dfrac{5}{2} - \dfrac{7}{6} = -\dfrac{15}{6} - \dfrac{7}{6} = -\dfrac{22}{6} = \boxed{-\dfrac{11}{3}}$

6) $O = -\dfrac{27}{8} \times \left(-\dfrac{8}{27}\right) = \boxed{1}$

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 9 :

1) Numérateur : $2+\frac{2}{5}=\frac{12}{5}$; dénominateur : $2-\frac{3}{5}=\frac{7}{5}$. $A=\frac{12}{5}\times\frac{5}{7}=\boxed{\frac{12}{7}}$.

2) Numérateur : $-\frac{2}{3}+15=\frac{43}{3}$; dénominateur : $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{2}{6}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$. $L=\frac{43}{3}\times 2=\boxed{\frac{86}{3}}$.

3) Numérateur : $\frac{12}{6}+\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{17}{6}$; dénominateur : $\frac{18}{6}-\frac{3}{6}-\frac{2}{6}=\frac{13}{6}$. $I=\frac{17}{6}\times\frac{6}{13}=\boxed{\frac{17}{13}}$.

4) Numérateur : $\frac{21}{24}+\frac{10}{24}-\frac{48}{24}=-\frac{17}{24}$; dénominateur : $\frac{15}{48}-\frac{32}{48}+\frac{48}{48}=\frac{31}{48}$.

$S=-\frac{17}{24}\times\frac{48}{31}=\boxed{-\frac{34}{31}}$.

5) $\frac{3}{5}\times\left(-\frac{15}{8}\right)=-\frac{9}{8}$, donc $1-\frac{9}{8}=-\frac{1}{8}$ et $O=\left(-\frac{1}{8}\right)^4=\boxed{\frac{1}{4096}}$.

6) Numérateur : $\frac{33}{12}+\frac{8}{12}-\frac{24}{12}=\frac{17}{12}$; dénominateur : $1+\frac{3}{8}\times 4=1+\frac{3}{2}=\frac{5}{2}$.

La fraction vaut $\frac{17}{12}\times\frac{2}{5}=\frac{17}{30}$, donc $W=\left(\frac{17}{30}\right)^{-4}=\left(\frac{30}{17}\right)^4=\boxed{\frac{810000}{83521}}$.

Correction de l'exercice 10 :

1) $A=\dfrac{\frac{15}{4}}{\frac{11}{4}}=\frac{15}{4}\times\frac{4}{11}=\boxed{\frac{15}{11}}$.

2) Numérateur : $-\frac{3}{4}+12=\frac{45}{4}$; dénominateur : $\frac{2}{8}+\frac{1}{8}=\frac{3}{8}$. $L=\frac{45}{4}\times\frac{8}{3}=\boxed{30}$.

3) Numérateur : $\frac{36}{12}+\frac{4}{12}+\frac{3}{12}=\frac{43}{12}$; dénominateur : $\frac{24}{12}-\frac{4}{12}-\frac{3}{12}=\frac{17}{12}$. $I=\boxed{\frac{43}{17}}$.

4) $\frac{2}{7}\times\left(-\frac{14}{3}\right)=-\frac{4}{3}$, donc $1-\frac{4}{3}=-\frac{1}{3}$ et $O=\left(-\frac{1}{3}\right)^3=\boxed{-\frac{1}{27}}$.

5) Numérateur : $\frac{20}{24}+\frac{9}{24}-\frac{24}{24}=\frac{5}{24}$; dénominateur : $\frac{1}{4}-\frac{2}{4}+\frac{8}{4}=\frac{7}{4}$. $S=\frac{5}{24}\times\frac{4}{7}=\boxed{\frac{5}{42}}$.

6) $\frac{4}{9}\times\left(-\frac{27}{16}\right)=-\frac{3}{4}$, donc $1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$ et $O'=\left(\frac{1}{4}\right)^2=\boxed{\frac{1}{16}}$.

7) Numérateur : $\frac{14}{6}+\frac{3}{6}-\frac{6}{6}=\frac{11}{6}$; dénominateur : $1+\frac{2}{5}\times\frac{15}{4}=1+\frac{3}{2}=\frac{5}{2}$.

La fraction vaut $\frac{11}{6}\times\frac{2}{5}=\frac{11}{15}$, donc $W=\left(\frac{11}{15}\right)^{-2}=\left(\frac{15}{11}\right)^2=\boxed{\frac{225}{121}}$.

LN EDUCATION